



物联网应用找泽耀

产品选型手册

www.ashining.com

- 4G 系列
- DTU 无线数传电台
- 串口服务器
- UART 无线串口模块
- SPI 射频收发模块
- 蓝牙模块
- WiFi 模块
- Zigbee 模块
- 天线及配件



目录 contents

点击以下目录可直接跳转对应页面

● 4G 系列 03

4G 通信模块 04

4G 通信 DTU 05

● DTU 无线数传电台 06

自组网 07

增强型 08

通用型 09

2G/3G/4G 10

● 串口服务器 11

通用型串口服务器 12

● UART 无线串口模块 13

通用传输模式说明 14

通用串口模块 16

升级更多传输模式说明 17

功能增强型串口模块 19

● SPI 射频收发模块 21

nRF24L01P 方案 22

Si24R1 方案 22

SX1262/68 方案 22

SX1276/78 方案 22

CC1101 方案 22

LLCC68 方案 23

Ci24R1 方案 23

CMT2300A 方案 23

SI4463/55/38/32 方案 23

CC2500 方案 23

● 蓝牙模块 24

A75 系列 (LE5010) 25

A76 系列 (NRF52832) 26

A77 系列 (CC2540) 27

A78 系列 (TLSR8269) 28

A79 系列 (TLSR8232) 29

● WiFi 模块 30

A51 系列 (ESP8266EX) 31

● Zigbee 模块 32

A40 系列 (CC2530) 33

A78 系列 (TLSR8269) 34

● 天线及配件 35

各频段天线 36

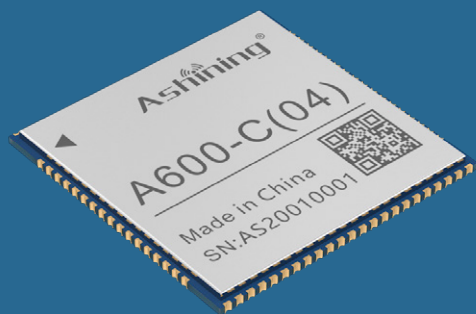
测试底板 37

● 封装说明 39

● 品质与文化 41

4G 系列

支持 TDD-LTE、FDD-LTE, 并具有高稳定性, 工业级全网通无线通信。产品支持 TCP/UDP 透传模式, 可以在各个领域得到广泛运用。支持 modbus RTU 与 modbus TCP 两种协议的自动转换, 提高了设备互联兼容性。支持 MQTT 透传模式, 可连接标准 mqtt 服务器、阿里云服务器和 OneNet 服务器, 可广泛应用到物联网设备上。使用串口 AT 指令配置参数。支持串口升级、网络升级和短信升级, 方便产品维护。



4G 通信模块



A600-C(04)

全网通 4G 无线通信模块

- ModBusRTU/TCP 互转
- TCP/UDP 透传
- 支持 MQTT 透传

技术手册



样品购买



概述 A600-C(04) 是一款支持 TDD-LTE(B34/B38/B39/B40/B41)、FDD-LTE(B1/B3/B5/B8), 并具有高稳定性, 工业级全网通无线通信模块。模块支持 TCP/UDP 透传模式, 可以在各个领域得到广泛运用。模块支持 modbus RTU 与 modbus TCP 两种协议的自动转换, 提高了设备互联兼容性。模块支持 MQTT 透传模式, 可连接标准 MQTT 服务器、阿里云服务器和 OneNet 服务器, 可广泛应用到物联网设备上。模块使用串口 AT 指令配置参数。支持串口升级、网络升级和短信升级, 方便产品维护。

特点

- 4G-CAT1 全网通 +2G-GSM 蜂窝数据网络
- 串口 AT 指令、短信 AT 指令
- 云配置、RSSI 读取
- 通讯方式: TCP/UDP 透传、ModbusRTU/TCP 转换、MQTT 透传
- 串口通讯: UART1、UART0 独立双串口、连续传输, 串口数据自动分包、打包时间可配置、打包长度可配置, 最大 1024bytes、支持串口心跳包
- TCP/UDP 通讯: 每个串口支持 2 路 Socket 通道、每通道 10KB 发送缓存、支持数据重传, 重传次数可配置、支持心跳包、注册包功能
- MQTT 通讯: 标准 mqtt v3.1 协议、阿里云、OneNet、每个连接可订阅 3 个 topic、串口数据可同时发布到 3 个 topic 上、支持 will 消息、支持自定义 cleansession、retain、keepalive、QoS
- Modbus RTU 与 Modbus TCP 协议转换
- 升级: 支持串口、URL、云平台升级

应用

智能抄表



工业物联



智能交通



智能物流



穿戴设备



POS机



车载设备



无线广告

4G 通信 DTU



A600-CAT1(02)

全网通 4G CAT1 无线数传电台

- 232、485 双串口独立运行
- ModBusRTU/TCP 互转
- TCP/UDP 透传
- 支持 MQTT 透传

技术手册



样品购买



概述 通过蜂窝网络实现 RS232、RS485 数据的点对点传输，或利用公网云平台进行数据处理。4G DTU, 主要通过各大通讯运营商网络，实现无地域限制的数据传输、控制、处理等。

特点

- TCP 透传实现远程数据传输与控制

- 掉线自动重连。数据传输方向切换方便。DTU 同时最多可以连接 4 个远程主机，数据传输过程中，用户可以非常轻松的实现数据传输目的地的切换
- 大缓存防止数据丢失
- 短连接功能
- 多种异常处理机制，防止运行过程中死机
- Modbus 协议转换，可选择使用将 Modbus RTU 协议的数据转换为 Modbus TCP 格式的数据
- HTTPD 透传
- 短信透传，用户可使用自己的手机与 DTU 连接的设备进行短信通信

应用



智能燃气表



智慧农业



PLC无线连接



工业物联



智能交通



无线广告

产品配套

用户可根据实际使用情况选择购买配件，更多商品详情，请点击：www.ashining.com



电源适配器（选配）



RS485-USB 转换器



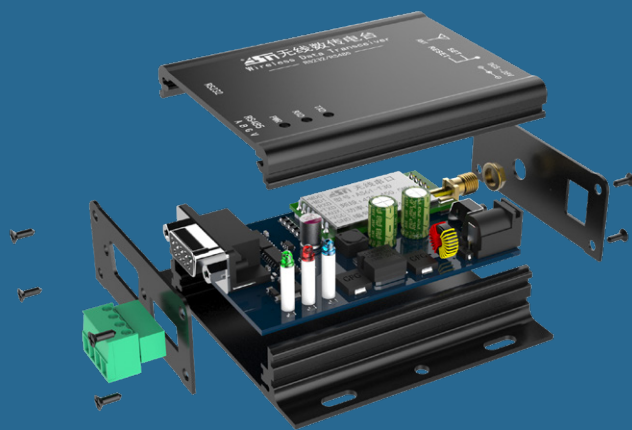
天线

查看更多

DTU 无线数传电台

DTU 即无线数传电台，主要以 RS232 和 RS485 为数据接口的无线数传设备，用于串口数据的无线传输。其应用简单，方便灵活。在工业物联、智慧农业、智能抄表、智能家居、智慧医疗、智慧城市、智能交通、PLC 控制器无线连接等广泛应用。

发射功率最大 5W，工作频率涵盖 169MHz~2.4GHz，几乎包括了所有 ISM 免申请频段。



自组网



A800-L 系列产品

设置简单 自动组网中继
无线数传电台

- ModBus RTU/ASCII 协议
- 双串口独立工作
- 大型复杂环境自动组网应用

产品型号	接口	频率范围 (MHz)			信道数	发射功率 dBm	参考距离 km	空中速率 bps	FEC 64bit	数据 加密	批量 传输	功能特点	技术 手册	样品 购买
		最小	默认	最大										
A800-L433M20	RS232/RS485	410	433	441	32	20	4	0.3~19.2k	-	AES	支持	LoRa 扩频, 自动组网中继	↓	🛒
A800-L433M30	RS232/RS485	410	433	441	32	30	8	0.3~19.2k	-	AES	支持	LoRa 扩频, 自动组网中继, 功率 1W	↓	🛒

概述

自组网 DTU 可以实现 RS232, RS485 的无线数据收发, 组网灵活高效, 智能组网, 带网络自愈, 网络路径优化等功能, 可实现更宽范围的, 更复杂环境的信号有效覆盖。即插即用, 使用方便。

特点

- 上电自动快速完成组网, 网络深度可达 10 级
- 兼容 MODBUS 协议, 包括 RTU 格式和 ASCII 格式
- 支持最长 1024 字节整包输出
- 可配置数据重传次数, 保证可靠通信

- 无线数据使用 AES 加密, 密钥可配置
- 多种异常处理机制, 保证系统高效稳定运行
- 自动发现并修复异常网络, 自动优化最优网络路径
- 无线数据广播具有冲突避让机制

应用



智能燃气表



PLC无线连接



智能交通



智慧农业



工业物联

返回目录

07

增强型



A810-L 系列产品

设置灵活 功能增强型无线 DTU

· ModBus 高速传输 · 多级中继 · 无线配置



A100-L 系列产品

导轨安装 功能增强型 DTU

· ModBus 协议 · AES 加密 · LoRa 扩频

产品型号	接口	频率范围 (MHz)			信道数	发射功率 dBm	参考距离 km	空中速率 bps	FEC 64bit	数据加密	批量传输	功能特点	技术手册	样品购买
		最小	默认	最大										
A810-L400M21	RS232/RS485	410	433	525	116	21	5	1.2~62.5k	-	AES	支持	LoRa 扩频, 宽频段, 多信道	↓	🛒
A810-L900M21	RS232/RS485	850	868	931	82	21	5	1.2~62.5k	-	AES	支持	LoRa 扩频, 宽频段, 多信道	↓	🛒
A810-L230M30	RS232/RS485	210	230	241	32	30	10	0.3~19.2k	-	AES	支持	LoRa 扩频, 发射功率 1W, 低频绕射	↓	🛒
A810-L400M30	RS232/RS485	410	433	490	81	30	10	1.2~62.5k	-	AES	支持	LoRa 扩频, 发射功率 1W, 宽频段	↓	🛒
A810-L900M30	RS232/RS485	850	868	931	82	30	10	1.2~62.5k	-	AES	支持	LoRa 扩频, 发射功率 1W, 宽频段	↓	🛒
*A810-L433M21	RS232/RS485	410	433	441	32	21	5	1.2~62.5k	-	AES	支持	LoRa 扩频, 无线配置, 丢包重传	↓	🛒
*A810-L470M21	RS232/RS485	442	470	490	49	21	5	1.2~62.5k	-	AES	支持	LoRa 扩频, 抄表频段, 无线配置	↓	🛒
*A810-L868M21	RS232/RS485	862	868	893	32	21	5	1.2~62.5k	-	AES	支持	LoRa 扩频, 欧洲频段	↓	🛒
*A810-L915M21	RS232/RS485	900	915	931	32	21	5	1.2~62.5k	-	AES	支持	LoRa 扩频, 北美频段	↓	🛒
*A810-L433M30	RS232/RS485	410	433	441	32	30	10	1.2~62.5k	-	AES	支持	LoRa 扩频, 发射功率 1W, 远距离	↓	🛒
A100-L400M21	RS485	410	433	525	116	21	5	1.2~62.5k	-	AES	支持	LoRa 扩频高性价比, 导轨式简易安装	↓	🛒
A100-L433M30	RS485	410	433	441	32	30	10	1.2~62.5k	-	AES	支持	LoRa 扩频大功率, 导轨式简易安装	↓	🛒

*带星号的型号为订单式生产, 下单前请咨询客服。

概述 DTU 可以实现 RS232, RS485 的无线数据收发转换, 中继、递传组网灵活高效, 可实现更宽范围, 更复杂环境的信号有效覆盖。即插即用, 使用方便。

- 特点**
- 十余种数据传输模式：
透传、定点、主从、中继、递传、主动轮询、自动应答、定点唤醒...
 - 众多技术传输稳定可靠：
多种防碰撞机制、自主信道扫描、随机延时发送、丢包重传、大数据包完整输出、AES 加密、固件升级...
 - 众多技术应用灵活简单：
无线配置、双 RSSI 信号强度、更高空速、多级中继、输出地址、输出分隔符、自定义传输包大小、自定义特殊波特率...

应用



智能燃气表



PLC无线连接



智慧农业



工业物联

通用型

概述 可以实现 RS232、RS485 的无线数据收发转换，支持 Modbus RTU 协议，也支持星型组网在内的多种传输方式。传输方式包括：命令传输、定点传输、定向传输、主从传输、中继传输、连续传输、空中唤醒等。即插即用，使用方便。

- 特点**
- 具有定点传输、透明传输和空中唤醒功能
 - 高效的循环交织纠错编码，最大纠错 64bit
 - 无线数据 AES 加密，密钥可配置
 - 具备 RSSI 信号强度监测
 - 串口波特率：1.2~115.2kbps
 - 内建多种异常处理机制，保证模块长时间稳定运行
 - 双 256 环形 FIFO，内部自动分包传输
 - 按要求设置空速和波特率的组合可以发送无限长数据包
 - 宽范围供电电压
 - 数据位校验位支持：8N1，8E1，8O1



经典型



2W 大功率



高性价比

产品型号	接口	频率范围 (MHz)			信道数	发射功率 dBm	参考距离 km	空中速率 bps	FEC 64bit	数据加密	批量传输	功能特点	技术手册	样品购买
		最小	默认	最大										
AS32-DTU-100	RS232 RS485	410	433	441	32	20	3	0.3~19.2k	-	算法	支持	LoRa 扩频，稳定抗干扰	↓	🛒
AS32-DTU-1W	RS232 RS485	410	433	441	32	30	10	0.3~19.2k	-	算法	支持	LoRa 扩频，稳定抗干扰	↓	🛒
*AS50-DTU20	RS232 RS485	148	170	173.5	256	20	2.5	1~40k	支持	AES	支持	低频通信，穿透绕射强	↓	🛒
*AS50-DTU27	RS232 RS485	148	170	173.5	256	27	5	1~40k	支持	AES	支持	低频通信，穿透绕射强	↓	🛒
*AS60-DTU20	RS232 RS485	425	433	450.5	256	20	2.2	1~40k	支持	AES	支持	FEC 纠错，AES 加密	↓	🛒
AS62-DTU20	RS232 RS485	410	433	441	32	20	3	0.3~19.2k	支持	AES	支持	LoRa 扩频，64 位纠错，AES 加密	↓	🛒
AS62-DTU30	RS232 RS485	410	433	441	32	30	10	0.3~19.2k	支持	AES	支持	LoRa 扩频，64 位纠错，行业至高标准	↓	🛒
*AS65-DTU20	RS232 RS485	475	490	500.5	256	20	2.2	1~40k	支持	AES	支持	AES 加密，抄表频段	↓	🛒
*AS66-DTU20	RS232 RS485	900	915	925.5	256	20	2.2	1~40k	支持	AES	支持	FEC 纠错，北美频段	↓	🛒
AS69-DTU20	RS232 RS485	2405	2405	2525	13	20	2.1	自适应	-	算法	支持	全双工，空速自适应匹配，超大 FIFO	↓	🛒
AS32-DTU20(868M)	RS232/RS485	862	868	893	32	20	4	0.3~19.2k	-	算法	支持	LoRa 扩频，欧洲频段	↓	🛒
AS32-DTU20(915M)	RS232/RS485	900	915	931	32	20	4	0.3~19.2k	-	算法	支持	LoRa 扩频，北美频段	↓	🛒
AS32-DTU22(230M)	RS232/RS485	210	230	241	32	22	5	1.2~62.5k	-	算法	支持	LoRa 扩频，低频绕射	↓	🛒
AS32-DTU30(868M)	RS232/RS485	862	868	893	32	30	16	0.3~19.2k	-	算法	支持	LoRa 扩频，欧洲频段，发射功率 1W	↓	🛒
AS32-DTU30(915M)	RS232/RS485	900	915	931	32	30	16	0.3~19.2k	-	算法	支持	LoRa 扩频，北美频段，发射功率 1W	↓	🛒
AS32-DTU33(433M)	RS232/RS485	410	433	441	32	33	16	0.3~19.2k	-	算法	支持	LoRa 扩频，远距离 2W 大功率	↓	🛒
AS62-DTU33(433M)	RS232/RS485	410	433	441	32	33	16	0.3~19.2k	支持	AES	支持	LoRa 扩频，2W，AES 加密 FEC 纠错	↓	🛒
A810C-L400M22	RS485	410	433	525	116	22	5	1.2~62.5k	-	AES	支持	LoRa 扩频，高性价比	↓	🛒
A810C-L400M30	RS485	410	433	490	81	30	10	1.2~62.5k	-	AES	支持	LoRa 扩频，大功率，高性价比	↓	🛒
A810-N433M17	RS232/RS485	425	433	450.5	256	17	2.5	1.2~70k	支持	AES	支持	窄带传输，高稳定，高效循环纠错	↓	🛒
A100-F433M20	RS485	410	433	441	32	20	2.5	1~40k	-	-	-	FSK 调制高性价比，导轨式简易安装	↓	🛒

* 带星号的型号为订单式生产，下单前请咨询客服。

应用



智能燃气表



PLC无线连接



智能交通



智慧农业



工业物联网

2G/3G/4G



A600-GPRS(01)

技术手册

样品购买



A600-CAT1(02)

技术手册

样品购买

概述

通过蜂窝网络实现 RS232、RS485 数据的点对点传输，或利用公网云平台进行数据处理。根据网络制式的不同，可分为 2G/3G/4G DTU，主要通过各大通讯运营商网络，实现无地域限制的数据传输、控制、处理等。

特点

- TCP 透传实现远程数据传输与控制
- 掉线自动重连。数据传输方向切换方便。DTU 同时最多可以连接 4 个远程主机，数据传输过程中，用户可以非常轻松的实现数据传输目的地的切换
- 大缓存防止数据丢失
- 短连接功能
- 多种异常处理机制，防止运行过程中死机
- Modbus 协议转换，可选择使用将 Modbus RTU 协议的数据转换为 Modbus TCP 格式的数据
- HTTPD 透传
- 短信透传，用户可使用自己的手机与 DTU 连接的设备进行短信通信

应用



智能燃气表



智慧农业



PLC无线连接



工业物联



智能交通

产品配套

用户可根据实际使用情况选择购买配件，更多商品详情，请点击：www.ashining.com



电源适配器（选配）



RS485-USB 转换器



天线

查看更多

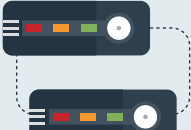
串口服务器

一款 RS232&RS485 转以太网的双串口服务器，实现了 RJ45 与 RS232 和 RS485 的数据传输产品。搭载高效、稳定的 Cortex-M3 系列处理器，高稳定性网络接口芯片、高防护级别的 ESD，以及硬件看门狗加持，软件上搭载多重错误检测，及时做出错误处理，保证了系统能够长时间稳定工作在各种复杂的应用场景。

产品具备 TCP 服务器、TCP 客户端、UDP 服务器、UDP 客户端四种通信机制，在精心优化后的 TCP/IP 协议下，能够高效、稳定的完成传输工作。RS232 和 RS485 可同时独立工作，尽可能的满足用户的功能需求。



通用型串口服务器



串口设备



A700

串口服务器



互联网

RS232

RS485

RJ45

技术手册

样品购买

特点

- 网络协议支持 IP、TCP、UDP、TCP、DHCP、ICMP
 - 支持静态 IP、DHCP
 - 支持域名解析
 - 支持上位机配置、AT 指令配置
 - 透传方式 TCP Server、TCP Client、UDP Server、UDP Client
 - 两路端口均支持额外连接一路 SocketB
 - 支持最大 4 路 TCP Client 同时连接
 - 支持短连接，连接时间可配置
 - 支持定时向 Modbus 设备发送采集指令，采集数据并上传
- 支持 ModbusTCP 和 ModbusRTU 互转
 - KeepAlive 参数可配置
 - 支持上线发送注册包，每一包发送，格式支持 ASCII、HEX、MAC
 - 支持串口心跳包，支持 ASCII 字符串，HEX 下发上报
 - 支持网口心跳包，支持 ASCII 字符串，HEX，MAC 上报
 - 支持阿里云物联网平台
 - 支持最大包长可配置
 - 支持上线清除缓存，可配置为是否上线清理缓存，保证数据有效性

应用



UART 无线串口模块

将 ISM 波段射频收发器与 MCU 连接并共同集成在一块单板上，MCU 通过内嵌程序配置射频收发器建立无线数据传输机制，直接通过引出的单片机 UART 接口收发无线数据。UART 无线串口模块是软硬件一体的通信设备，旨在提供简单的无线数传解决方案，降低开发难度，缩短研发周期。用户无需关心复杂的射频和通信过程，只需简单的 UART 通信协议即可实现无线通信功能。

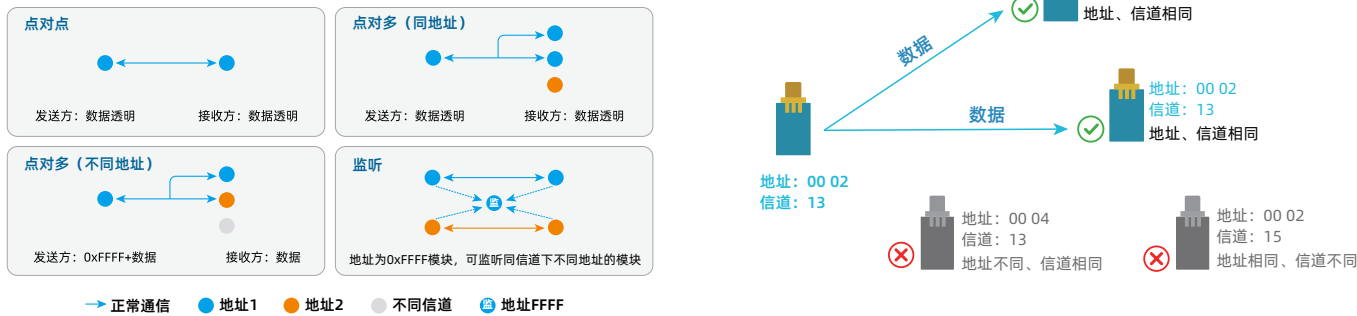


通用传输模式说明

1. 透明传输模式

任意模块发送数据，具有相同地址且相同信道的模块均可同时接收数据。数据以透明方式发送和接收，所发即所收。

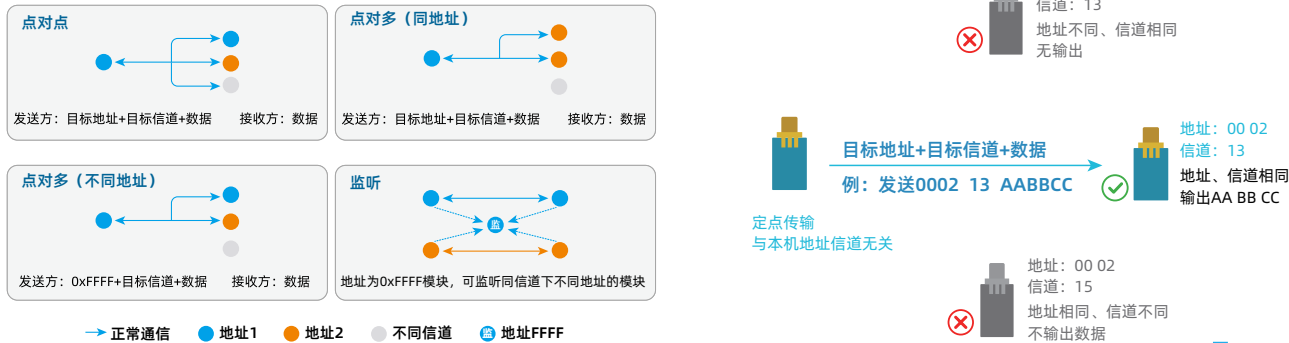
透明传输工作方式



2. 定点传输模式

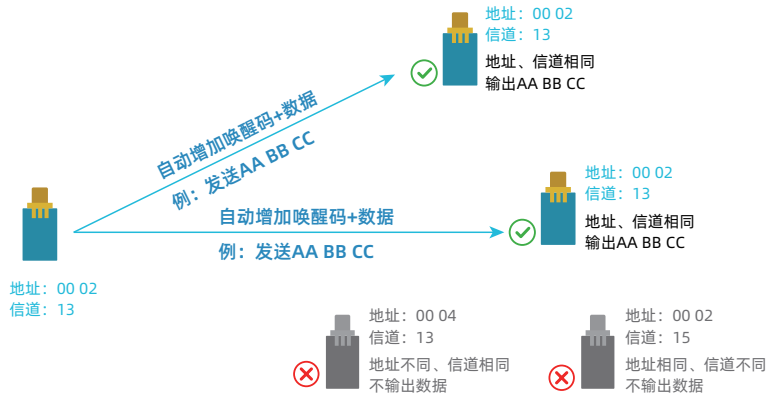
任意模块均可对指定模块发送数据，只需在发送的数据前增加指定模块的地址和信道，与发送模块本身的地址信道无关。

定点传输工作方式



3. 空中唤醒模式

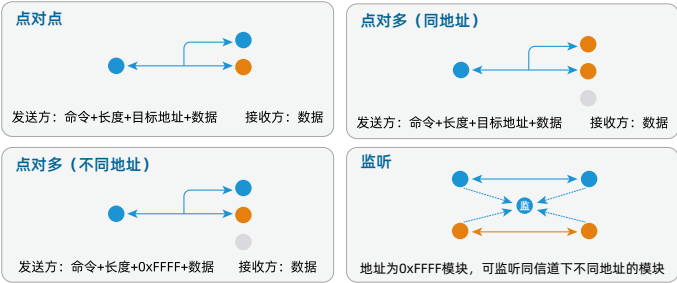
发送方发送数据时自动添加唤醒码，处于唤醒模式且地址信道相同的模块将被唤醒。



4. 命令传输模式

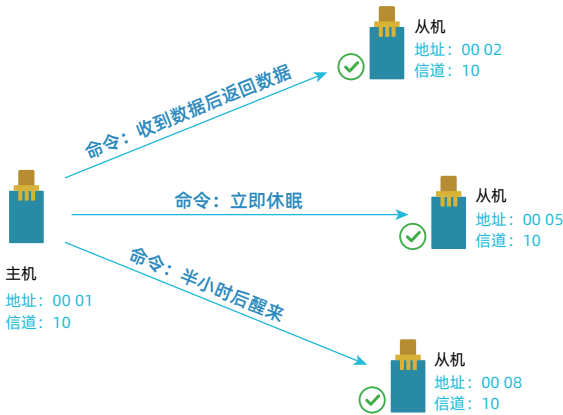
同信道下任意模块均可作为发送方，点对点发送给任意模块多命令字，多种功能，如发后休眠，发后进入省电接收模式。

命令传输工作方式



→ 正常通信 ● 地址1 ● 地址2 ● 不同信道 ● 地址FFFF

D0命令 (数据发送指令, 完毕后转为接收状态) D1命令 (数据发送指令, 完毕后转为超低功耗状态)



通用串口模块								特点说明详见本章节尾		
UART 产品型号	默认频率 MHz	参考距离 km	空中速率 bps	封装编号 详见页尾	描述	技术手册	样品购买	共有特点	特点 1	特点 2
AS32-TTL-100	433	3	0.3~19.2k	D13	LoRa 扩频，通用抗干扰强	↓	🛒	广播透传 定点传输 数据监听 无线唤醒 批量传输 数据加密 数据压缩 RSSI 超低待机 1.5~2.8uA 具体参数详见规格书	LoRa 扩频	×
AS32-TTL-100-C	433	3	2.4~62.5k	D13	LoRa 扩频，高性价比方案	↓	🛒			
AS32-TTL-1W	433	10	0.3~19.2k	D14	LoRa 扩频，1W 远距离	↓	🛒			
AS32-D20(868M)	868	5	0.3~19.2k	D13	LoRa 扩频，高灵敏 LNA，欧洲频段	↓	🛒			
AS32-D20(915M)	915	5	0.3~19.2k	D13	LoRa 扩频，高灵敏 LNA，北美频段	↓	🛒			
AS32-S20(170M)	170	5	0.3~19.2k	S26	LoRa 扩频，高灵敏 LNA，强绕射	↓	🛒			
AS32-S20(433M)	433	5	0.3~19.2k	S26	LoRa 扩频，高灵敏度 LNA	↓	🛒			
AS32-T22(230M)	230	4	0.3~19.2k	D13	LoRa 扩频，低频绕射	↓	🛒			
AS32-D30(868M)	868	16	0.3~19.2k	D14	LoRa 扩频，欧洲频段 1W	↓	🛒			
AS32-D30(915M)	915	16	0.3~19.2k	D14	LoRa 扩频，北美频段 1W	↓	🛒			
AS32-S30(868M)	868	16	0.3~19.2k	S18	LoRa 扩频，欧洲频段 1W	↓	🛒			
AS32-S30(915M)	915	16	0.3~19.2k	S18	LoRa 扩频，北美频段 1W	↓	🛒			
AS32-D33(433M)	433	16	0.3~19.2k	D17	LoRa 扩频，2W 更远距离	↓	🛒			
AS62-D33(433M)	433	16	0.3~19.2k	D17	LoRa 扩频，2W 更远距离	↓	🛒			
AS62-T20	433	3	0.3~19.2k	D13	LoRa 扩频，低功耗远距离	↓	🛒			
AS62-T30	433	10	0.3~19.2k	D14	LoRa 扩频，1W 大功率插件	↓	🛒			
AS62-S2	433	10	0.3~19.2k	S18	LoRa 扩频，1W 大功率贴片	↓	🛒			
*AS50-T20	170	2.5	1~40k	D13	低频绕射，易穿墙	↓	🛒	超低待机 1.5~2.8uA 具体参数详见规格书	×	AES 数据加密
*AS50-T27	170	5	1~40k	D14	低频绕射，易穿墙 500mW	↓	🛒			
*AS65-T20	490	2.2	1~40k	D13	抄表频段，单点唤醒，稳定可靠	↓	🛒			
*AS66-T20	915	2.2	1~40k	D13	北美频段，频段干净，稳定可靠	↓	🛒			
A37-T433A17D1a	433	2.5	1.2~70k	D13	窄带传输，抗干扰远距离通信	↓	🛒			
*AS31-TTL-50	443	2.1	1.2~70k	D13	窄带通信，低功率远距离	↓	🛒			×

注: * 带星号的型号为订单式生产, 下单前请咨询客服。

UART 产品型号	默认频率 MHz	参考距离 km	空中速率 bps	封装编号 详见页尾	传输模式	特点 1	特点 2	描述	技术手册	样品购买
AS69-T20	2405	2.1	自适应空速	D13	全双工、点对点	批量传输	×	全双工型, 支持对码, 高速连续传输	↓	🛒
A22-T433A20S1a	433	2.5	1k~40k	S26	广播、定点、监听	无线唤醒		高性价比, 稳定可靠, 简单易用	↓	🛒
A22-A433A20D1a	433	2.5	1k~40k	D15	广播	×	数据加密	RS232 接口, 高性能, 简单易用	↓	🛒
A22-B433A20D1a	433	2.5	1k~40k	D15				RS485 接口, 高性能, 简单易用	↓	🛒
A39C-B400A22D1a	433	5	1.2~62.5k	D15				RS485 接口, 高性能, 简单易用	↓	🛒
AS100DS-TTL	433	1.2	1.2~115.2k	D15				TTL 电平, 简单易用	↓	🛒
AS100DS-RS485	433	1.2	1.2~115.2k	D15				RS485 接口, 简单易用	↓	🛒
AS100DS-RS232	433	1.2	1.2~115.2k	D15				RS232 接口, 简单易用	↓	🛒
A15-T2G4A10S1a	2400	1.2	250K、1M、2M	S23				2.4G SOC 低功耗 IPEX 接口	↓	🛒
A15-T2G4A10S2a	2400	1.2	250K、1M、2M	S35				2.4G SOC 低功耗小封装	↓	🛒
A15-T2G4A10S3a	2400	0.6	250K、1M、2M	S24				2.4G SOC 低功耗 PCB 天线	↓	🛒
AS12-TTL	428	0.7	1~15k	D09	广播、定点、命令	无线唤醒	×	应用灵活, 广泛应用	↓	🛒
AS17-TTL	443	1.8	1k~ 20k	D09				星型组网, 几无丢包	↓	🛒
AS17-T27	443	2.8	1k~20k	D14				星型组网, 几无丢包, 500mW	↓	🛒
AS13-TTL	443	1.8	1~100k	D13				自动分包, 稳定可靠	↓	🛒
AS13B-TTL	443	1.8	1~100k	D13				主从模式, 定向传输, 简单易用	↓	🛒
AS14-TTL	2405	1.8	250k~2M	D13				跳频通信, 丢包自动重传	↓	🛒
AS14B-TTL	2405	1.8	250k~2M	D13				一对多, 跳频通信	↓	🛒

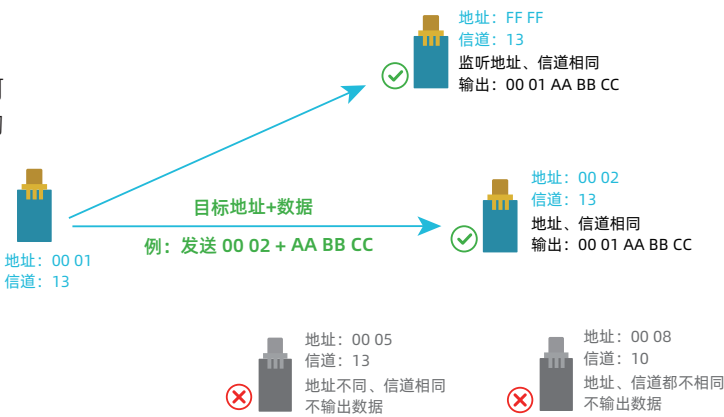
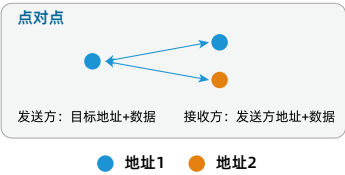
以上模块串口波特率: 1.2~115.2kbps; 数据位校验位支持: 8N1, 8E1, 8O1。所有 SMA 座均可定制成弹簧天线。

升级更多传输模式说明

1. 定向传输模式

同一信道下，任意地址模块均可发送数据，发送数据格式：目标地址 + 数据；接收方输出数据格式：来源地址 + 数据。当发送的目标地址设为 0xFFFF 时候，实为广播模式，任何地址的接收方都能收到数据。当本机地址设置为 0xFFFF 的时候，实为监听模式，可接收任何地址发出的数据。

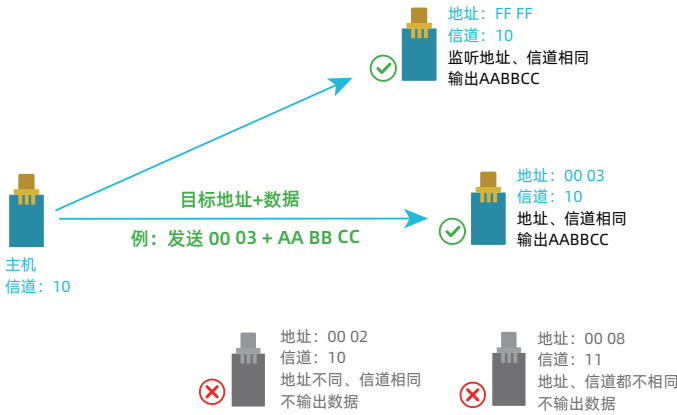
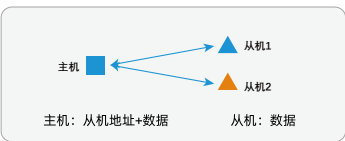
定向传输工作方式



2. 主从传输模式

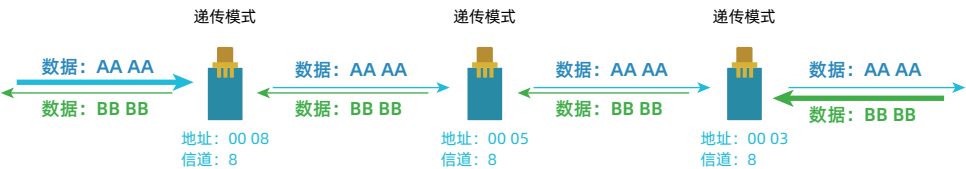
任意主机可对指定从机发送数据，只有被指定的从机能收到并输出数据，其它从机无输出。任意从机发送数据，只有主机收到并输出数据。从机数据无论是收还是发送，均完全透明。简单易用，适用于一个或一个以上并行主机对多个从机通讯的应用。

主从传输工作方式



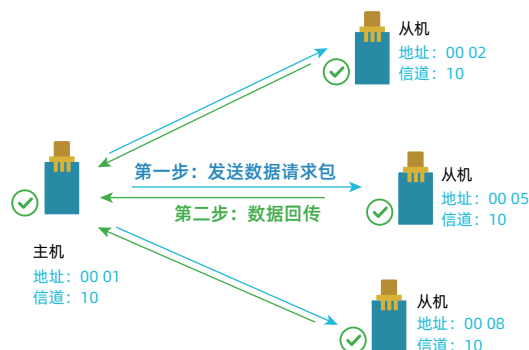
3. 递传模式

处于递传模式下的设备会自动将数据依次向目标方向传输，直到最终节点才会输出数据，如果需要每一级节点都输出数据，将目的地址设置为 0xFF 即可。



4. 主动轮询模式

处于轮询模式的模块会自动组成星形网络，外部设备发送数据的时候，从机不会立即发向主机，而是等待主机的请求，当从机收到请求后，才会把数据发给主机，主机发送数据需要等到属于自己的时间片才能发送缓存的数据。



概述

具有高稳定性，工业级的无线串口模块。采用 LORA 扩频调制，传输距离远。该模块具备更多传输方式，支持数据广播、数据监听、定点传输、主从模式、自动中继、定点唤醒，自动应答等传输方式；功能更加全面，支持超低功耗、IO 控制、ADC 数据采集、无线配置、组包可配、包分隔符、输出地址等功能。多样化的功能和极高的稳定性，可广泛应用于各种环境下，轻松实现低频无线数据传输。

特点

- 具有数据广播、数据监听、定点传输、主从模式、自动中继、定点唤醒，自动应答等传输方式
- 支持 AES 加密
- 支持在线读取模块 RSSI
- 内建多种异常处理机制，保证模块长时间稳定运行
- 支持多等级发射功率，四级可调功率（0~3）
- 支持自定义波特率
- 支持多等级空中速率
- 内置 LDO，保证模块稳定供电，满足多种系统需求
- 1K 环形 FIFO
- 支持内部自动分包传输，包长和打包时间可配
- 某些空速和波特率的组合支持发送无限长数据包
- 支持广播数据与监听，定点唤醒，定点传输
- 数据可跨信道实现点对点传输，可以实现组网、中继等多种应用方式
- 支持主从模式，小型星型组网，所有从机的数据都可以被主机收到。
- 支持 IO 控制，支持远程发送消息控制 IO 高低，可用于远程开关。
- 支持 ADC 数据采集，主动定时采集 ADC 数据，可用于外部电压检测。
- 支持中继，自动去重。
- 支持远程配置
- 支持输出地址，便于区分数据来源。
- 支持输出包分隔符，便于区分数据包界限。
- 支持自动应答

功能增强型串口模块											特点说明详见本章节尾		
新 UART 产品型号	频率范围 (MHz) 最小 默认 最大			信道数	参考 距离 km	空中 速率 bps	产品尺寸 mm	封装编号 详见页尾	技术 手册	样品 购买	共有特点	增加特点	贴片特有
A39-T400A21S1a	410	433	525	116	5	1.2~62.5k	16*26	S26			广播透传	递传模式	IO 控制 五通道遥控 ADC 数据采集
*A39-T433A21S1a	410	433	441	32	5	1.2~62.5k	16*26	S26				主动轮询	
*A39-T470A21S1a	442	470	490	49	5	1.2~62.5k	16*26	S26				数据监听	
A39-T900A21S1a	850	868	931	82	5	1.2~62.5k	16*26	S26				无线唤醒	
A39-T433A30S1a	410	433	441	32	10	1.2~62.5k	22*40	S30				FEC 纠错	
*A39-T433A21D1a	410	433	441	32	5	1.2~62.5k	20*36	D13			主从模式	组包输出	x
*A39-T470A21D1a	442	470	490	49	5	1.2~62.5k	20*36	D13			连续传输	输出地址	
A39-T400A21D1a	410	433	525	116	5	1.2~62.5k	20*36	D13			双 RSSI	随机延时后发送	
A39-T900A21D1a	850	915	931	82	5	1.2~62.5k	20*36	D13			LoRa 扩频	监听后发送 LBT	
A39-T230A30D1a	210	230	241	32	10	0.3~19.2k	23*43	D14			AES 数据加密	远程配置	
A39-T400A30D1a	410	433	525	116	10	1.2~62.5k	23*43	D14			包长可配	固件升级	x
*A39-T470A30D1a	442	470	490	49	10	1.2~62.5k	23*43	D14			输出分隔符		
A39-T900A30D1a	850	868	931	82	10	1.2~62.5k	23*43	D14			多级中继		
A39C-T400A22S1a	410	433	525	116	5	1.2~62.5k	16*26	S26			超低待机 (1.5~2.8uA 具体参 数详见规格书)	x	
A39C-T400A30S1a	410	433	490	81	10	1.2~62.5k	22*40	S30					
A39C-T400A22D1a	410	433	525	116	5	1.2~62.5k	20*36	D13					
A39C-T400A30D1a	410	433	490	81	10	1.2~62.5k	23*43	D14					
* 带星号的型号为订单式生产，下单前请咨询客服。以上模块串口波特率：1.2~115.2kbps；支持 7、8 位数据位，具体见规格书。													

串口转接底板

转接底板助您快速测试

插件类 USB 转 TTL



转接板

插件模块

增益天线

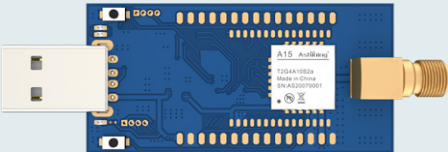
贴片类 USB 转 TTL



转接板

贴片模块

A15 系列测试底板



查看更多

返回目录

19

功能特点简介

LoRa 扩频

一种新的通信调制技术，具有抗干扰能力强、数据稳定、同功率下传输距离远超传统 FSK 调制方式传输距离。

数据加密

将发送的数据经过加密处理，防止无线数据劫持，保证数据安全。密钥可配。

AES 加密

更高级的数据加密方式。广泛应用于银行级的加密技术。即使连续发送相同的数据，加密后的无线数据都是动态变化的，密钥可配。

64 位 FEC 纠错

采用自研 FEC 前向纠错与循环交织算法相融合的技术，进一步提高模块的纠错能力和处理速度，每包数据最大可连续纠错 64bit（相当于 8 个字节），能极大地减少通信中的误码率。

多级中继

中继模式下的设备会将收到的数据按照设定的路径向后转发，直到目标设备，以达到延长传输距离的目的。

双 RSSI

即当前信道的环境噪声强度和接收到当前数据的信号强度。用于评估环境背景噪声强弱，选择优质信道通信。和用于评估信号质量、改善通信网络、测距，可用于手动实现 LBT 功能。

自动应答

为确保数据通信成功，接收方自动回复给发送方的应答字符。软件可配置应答字符长度，和控制重发次数。

远程配置

通过一个模块远程对另一个或多个模块进行参数修改配置，让安装、调试、施工变得更简单方便。

输出地址

可配置输出数据时增加数据来源地址。

输出分隔符

可配置输出数据时增加数据分隔符，以便接收方能够分辨数据的界限。

包长可配

单次发送的数据包长度可配置，最大 230 字节 / 包。单次发送数据长度超过配置长度时将被分包发出。

组包输出

将接收到的多个单包数据组合成一个大的数据包（最大 800 字节），一次性输出。可配置接收数据的校验功能，保证输出大包数据的完整性和可靠性。

随机延时后发送

为了降低数据碰撞的几率，在每次发送数据前随机延迟一小段时间再发送出去，应对多个节点同时发送数据的情况。

监听后发送 LBT

打开此功能后，设备会在每次发送数据之前监听当前信道是否被占用，如被占用会再次扫描，直到信道干净后再发送，可降低数据碰撞几率。

数据压缩

将数据包无损压缩得更小，降低数据延迟，减少信道占用。

批量 / 连续传输

发送模块通过 UART 的 RX 引脚连续不间断输入数据；接收模块通过 UART 的 TX 引脚连续不间断输出数据。

固件升级

模块 UART 接入电脑后，可通过上位机软件更新模块内部的固件代码。

IO 控制

发射机可无线发送两个字节的命令字控制接收机 5 路 IO 的输出状态（置高、置低、保持），命令字后可添加用户通信数据。

五通道遥控

可配置最大 5 路遥控，支持锁存翻转和长按保持。

ADC 数据采集

可配置两路最大 12bits 的 ADC 采样，采样数据存放于本机两个 ADC 数据寄存器中。可配置本机主动定时发送 ADC 采样数据，也可远程无线指令或本机串口指令获取本机 ADC 采样数据。

SPI 射频收发模块

泽耀科技采用Semtech、芯科（Silicon Labs）、NORDIC、德州仪器（TI）、华普微、安森美等公司射频芯片设计基于SPI/SOC类型的射频模块。工作频率涵盖169MHz~2.4GHz，几乎包括了所有ISM免申请频段。

主要方案有：Semtech公司的SX1276、SX1278、SX1262、SX1268、LLCC68、SX1301；Silicon Labs的SI4463、SI4432、SI4438、SI4455、SI10xx系列、EFR32系列、EZR32系列；NORDIC的nRF24L01P、nRF52810、nRF52840、nRF51822、nRF52832；TI公司的CC1101、CC1110、CC1310、CC1312、CC2500、CC2630、CC2640、CC2650、CC2652、CC3200、CC3220；安森美半导体的AX5043、AX5243；中科微的Ci24R1；华普微的CMT2300A，同时也适配CMT2300A与常见的SI4432/38/63兼容封装、兼容通信。

这些方案被设计成通过SPI接口外接MCU或SOC控制器的射频收发模块，需要用户二次开发，设计应用软件。



产品型号	芯片方案	调制方式	频率范围 (Hz)	发射功率 dBm	参考距离 km	空中速率 bps	低噪放 LNA	待机电流 uA	封装编号	天线形式	功能特点	技术手册	样品购买
nRF24L01P 方案													
A01-S2G4A00S1a	nRF24L01P	GFSK	2.4-2.525G	0	0.12	250k、1M、2M	无	0.9	S23	IPEX	小体积，易应用，金属屏蔽	↓	🛒
A01-S2G4A00S2a	nRF24L01P	GFSK	2.4-2.525G	0	0.2	250k、1M、2M	无	1	S35	半孔	超小体积，易应用，金属屏蔽	↓	🛒
A01-S2G4A20S1a	nRF24L01P	GFSK	2.4-2.525G	20	1.8	250k、1M、2M	有	0.9	S23	IPEX	小体积，高性能 PA+LNA，金属屏蔽	↓	🛒
A01-S2G4A20S2a	nRF24L01P	GFSK	2.4-2.525G	20	2	250k、1M、2M	有	2	S35	半孔	超小体积，高性能 PA+LNA，金属屏蔽	↓	🛒
A01-S2G4A27D1a	nRF24L01P	GFSK	2.4-2.525G	27	5	250k、1M、2M	有	9mA	D02	SMA	高性能 PA 500mW，高灵敏度 LNA	↓	🛒
A01-S2G4A27D2a	nRF24L01P	GFSK	2.4-2.525G	27	5	250k、1M、2M	有	9mA	D04	SMA	高性能 PA 500mW，高灵敏度 LNA	↓	🛒
AS01-ML01D	nRF24L01P	GFSK	2.4-2.525G	0	0.12	250k、1M、2M	无	0.9	D01	PCB	小体积，易应用，功率可调	↓	🛒
AS01-ML01DC	nRF24L01P	GFSK	2.4-2.525G	0	0.12	250k、1M、2M	无	0.9	D00	PCB	高稳定，易应用，金属屏蔽	↓	🛒
AS01-ML01DP2	nRF24L01P	GFSK	2.4-2.525G	20	1.8	250k、1M、2M	有	0.9	D02	SMA	高性能 PA，高灵敏度 LNA，金属屏蔽	↓	🛒
AS01-ML01DP3	nRF24L01P	GFSK	2.4-2.525G	20	1.5	250k、1M、2M	有	0.9	D03	SMA	高性能 PA，高灵敏度 LNA	↓	🛒
AS01-ML01DP5	nRF24L01P	GFSK	2.4-2.525G	20	2	250k、1M、2M	有	0.9	D04	SMA	高性能 PA+LNA，远距离，金属屏蔽	↓	🛒
AS01-ML01DP6	nRF24L01P	GFSK	2.4-2.525G	20	1.2	250k、1M、2M	有	0.9	D05	PCB	高性能 PA，高灵敏度 LNA，金属屏蔽	↓	🛒
AS01-ML01PX	nRF24L01P	GFSK	2.4-2.525G	0	0.12	250k、1M、2M	无	0.9	S00	IPEX	体积小，丢包率低，性能稳定	↓	🛒
AS01-ML01S	nRF24L01P	GFSK	2.4-2.525G	0	0.12	250k、1M、2M	无	0.9	S01	PCB	体积小，丢包率低，性能稳定	↓	🛒
AS01-SP2	nRF24L01P	GFSK	2.4-2.525G	20	1.2	250k、1M、2M	有	0.9	S02	PCB	高性能 PA，高灵敏度 LNA	↓	🛒
AS01-SPIPX	nRF24L01P	GFSK	2.4-2.525G	20	2	250k、1M、2M	有	0.9	S03	IPEX	高性能 PA+LNA，远距离	↓	🛒
Si24R1 方案													
G01-D	Si24R1	GFSK	2.4-2.525G	7	0.15	250k、1M、2M	无	1	D01	PCB	小体积，易应用	↓	🛒
G01-DP3	Si24R1	GFSK	2.4-2.525G	22	2	250k、1M、2M	有	2	D03	SMA	高性能 PA，高灵敏度 LNA	↓	🛒
G01-DP5	Si24R1	GFSK	2.4-2.525G	22.5	2	250k、1M、2M	有	2	D04	SMA	高性能 PA，高灵敏度 LNA，金属屏蔽	↓	🛒
G01-IPX	Si24R1	GFSK	2.4-2.525G	7	0.15	250k、1M、2M	无	1	S00	IPEX	体积小，丢包率低，性能稳定	↓	🛒
G01-S	Si24R1	GFSK	2.4-2.525G	7	0.15	250k、1M、2M	无	1	S01	PCB	体积小，丢包率低，性能稳定	↓	🛒
G01-SPIPX	Si24R1	GFSK	2.4-2.525G	22	2	250k、1M、2M	有	2	S03	IPEX	高性能 PA，高灵敏度 LNA	↓	🛒
G01-DP6	Si24R1	GFSK	2.4-2.525G	20	1.2	250k、1M、2M	有	2	D05	PCB	高性能 PA，高灵敏度 LNA	↓	🛒
G01-SP2	Si24R1	GFSK	2.4-2.525G	20	1.2	250k、1M、2M	有	2	S02	PCB	高性能 PA，高灵敏度 LNA	↓	🛒
SX1262/68 方案													
A32-S400A22S1a	SX1268	GFSK、FSK、MSK、GMSK、LORA、OOK	410-525M	22	5	Fsk: ≤ 300k LoRa: ≤ 62.5k	无	1	S23	IPEX	全新 LoRa 扩频，宽频段，多信道	↓	🛒
A32-S400A22S2a	SX1268	GFSK、FSK、MSK、GMSK、LORA、OOK	410-525M	22	5	Fsk: ≤ 300k LoRa: ≤ 62.5k	无	1	S35	半孔	超小体积，宽频段，多信道	↓	🛒
A32-S900A22S1a	SX1262	GFSK、FSK、MSK、GMSK、LORA、OOK	850-931M	22	5	Fsk: ≤ 300k LoRa: ≤ 62.5k	无	1	S23	IPEX	全新 LoRa 扩频，宽频段，多信道	↓	🛒
SX1276/78 方案													
A32-S433A20S1a	SX1278	GFSK、FSK、MSK、GMSK、LORA、OOK	410-441M	20	4	Fsk: ≤ 300k LoRa: ≤ 37.5k	有	1	S23	IPEX	LoRa 扩频，高灵敏度 LNA	↓	🛒
A32-S433A20S2a	SX1278	GFSK、FSK、MSK、GMSK、LORA、OOK	425-441M	20	4	Fsk: ≤ 300k LoRa: ≤ 37.5k	有	2.8	S39	IPEX	LoRa 扩频，高灵敏度 LNA	↓	🛒
A32-S470A20S1a	SX1278	GFSK、FSK、MSK、GMSK、LORA、OOK	470-525M	20	4	Fsk: ≤ 300k LoRa: ≤ 37.5k	有	1	S23	IPEX	LoRa 扩频，抄表频段	↓	🛒
A32-S868A20S1a	SX1276	GFSK、FSK、MSK、GMSK、LORA、OOK	862-893M	20	4	Fsk: ≤ 300k LoRa: ≤ 37.5k	有	1	S23	IPEX	LoRa 扩频，欧洲频段	↓	🛒
A32-S915A20S1a	SX1276	GFSK、FSK、MSK、GMSK、LORA、OOK	900-931M	20	4	Fsk: ≤ 300k LoRa: ≤ 37.5k	有	1	S23	IPEX	LoRa 扩频，北美频段	↓	🛒
A32-S433A30S1a	SX1278	GFSK、FSK、MSK、GMSK、LORA、OOK	425-441M	30	8	Fsk: ≤ 300k LoRa: ≤ 37.5k	有	2.8	S12	半孔	LoRa 扩频，1W 远距离	↓	🛒
A32-S433A30S2a	SX1278	GFSK、FSK、MSK、GMSK、LORA、OOK	410-441M	30	8	0.018-37.5k (LoRa 模式)	有	3	S36	IPEX 半孔	LoRa 扩频，1W 远距离	↓	🛒
CC1101 方案													
A07-S433A10S1a	CC1101	2-FSK、GFSK、MSK	387-464M	10	1	Fsk: ≤ 500k	无	0.5	S23	IPEX	小体积，稳定可靠	↓	🛒
A07-S433A10S2a	CC1101	2-FSK、GFSK、MSK	387-464M	10	1	Fsk: ≤ 500k	无	0.5	S35	半孔	超小体积，稳定可靠	↓	🛒
A07-S868A10S2a	CC1101	2-FSK、GFSK、MSK	850-880M	10	1	0.6K-500K	无	0.5	S35	半孔	超小体积，欧洲频段	↓	🛒
A07-S915A10S2a	CC1101	2-FSK、GFSK、MSK	900-928M	10	1	0.6K-500K	无	0.5	S35	半孔	超小体积，北美频段	↓	🛒
AS07-M1101D-SMA	CC1101	2-FSK、GFSK、MSK	387-464M	10	0.7	Fsk: ≤ 500k	无	0.5	D07	SMA	直插型，小体积，稳定可靠	↓	🛒
AS07-M1101D-TH	CC1101	2-FSK、GFSK、MSK	387-464M	10	0.7	Fsk: ≤ 500k	无	0.5	D07	弹簧	直插型，小体积，稳定可靠	↓	🛒
AS07-M1101S	CC1101	2-FSK、GFSK、MSK	387-464M	10	1	Fsk: ≤ 500k	无	0.5	S07	弹簧 /IPEX	畅销贴片型，小体积，稳定可靠	↓	🛒

产品型号	芯片方案	调制方式	频率范围 (Hz)	发射功率 dBm	参考距离 km	空中速率 bps	低噪放 LNA	待机电流 uA	封装编号	天线形式	功能特点	技术手册	样品购买
LLCC68 方案													
A32C-S400A22S1a	LLCC68	GFSK、FSK、MSK、GMSK、LORA、OOK	410-525M	22	5	FSk: ≤ 300k LoRa: ≤ 62.5k	无	1	S23	IPEX	全新 LoRa 扩频, 宽频段, 多信道	↓	🛒
A32C-S400A22S2a	LLCC68	GFSK、FSK、MSK、GMSK、LORA、OOK	410-490M	22	5	FSk: ≤ 300k LoRa: ≤ 62.5k	无	1	S35	半孔	超小体积, 高性价比, 宽频段	↓	🛒
A32C-S900A22S2a	LLCC68	GFSK、FSK、MSK、GMSK、LORA、OOK	850-931M	22	5	FSk: ≤ 300k LoRa: ≤ 62.5k	无	1	S35	半孔	超小体积, 高性价比, 宽频段	↓	🛒
A32C-S400A30S2a	LLCC68	GFSK、FSK、MSK、GMSK、LORA、OOK	410-525M	30	10	FSk: ≤ 300k LoRa: ≤ 62.5k	无	3	S26	IPEX	全新 LoRa 扩频, 宽频段, 1W 功率	↓	🛒
Ci24R1 方案													
A06-S2G4A11S1a	Ci24R1	GFSK	2.4-2.525G	11	0.12	250k、1M、2M	无	2.4	S01	PCB	体积小, 丢包率低, 性能稳定	↓	🛒
CMT2300A 方案													
A22-S170A20S1a	CMT2300A	OOK、(G)FSK、(G)MSK	148-173.5M	20	2.5	0.5k-300k	无	0.3	S23	IPEX	低频强绕射, 强抗干扰	↓	🛒
A22-S400A20S1a	CMT2300A	OOK、(G)FSK、(G)MSK	410-510M	20	2.5	0.5k-300k	无	0.3	S23	IPEX	宽频段, 强抗干扰	↓	🛒
A22-S400A20S2a	CMT2300A	OOK、(G)FSK、(G)MSK	410-510M	20	2.5	0.5k-300k	无	0.3	S35	弹簧 / 外部	宽频段, 超小体积, 稳定可靠	↓	🛒
A22-S400A20S3a	CMT2300A	OOK、(G)FSK、(G)MSK	410-510M	20	2.5	0.5k-300k	无	0.3	S09	弹簧 / 外部	贴片型, 封装兼容替换 Si4438/63 方案	↓	🛒
A22-S400A20S4a	CMT2300A	OOK、(G)FSK、(G)MSK	410-510M	20	2.5	0.5k-300k	无	0.3	S21	弹簧 / 外部	贴片型, 封装兼容替换 Si4432 方案	↓	🛒
A22-S900A20S1a	CMT2300A	OOK、(G)FSK、(G)MSK	830-930M	20	2.5	0.5k-300k	无	0.3	S23	IPEX	宽频段, 强抗干扰	↓	🛒
A22-S900A20S2a	CMT2300A	OOK、(G)FSK、(G)MSK	830-930M	20	2.5	0.5k-300k	无	0.3	S35	弹簧 / 外部	宽频段, 超小体积, 稳定可靠	↓	🛒
A22-S900A20S3a	CMT2300A	OOK、(G)FSK、(G)MSK	830-930M	20	2.5	0.5k-300k	无	0.3	S09	弹簧 / 外部	贴片型, 封装兼容替换 Si4438/63 方案	↓	🛒
A22-S400A20D1a	CMT2300A	OOK、(G)FSK、(G)MSK	410-510M	20	2.5	0.5k-300k	无	0.3	D08	弹簧 / SMA	插件型, 封装兼容替换 Si4438/63 方案	↓	🛒
A22-S900A20D1a	CMT2300A	OOK、(G)FSK、(G)MSK	830-930M	20	2.5	0.5k-300k	无	0.3	D08	弹簧 / SMA	插件型, 封装兼容替换 Si4438/63 方案	↓	🛒
Si4463/55/38/32 方案													
A10-S433A20S1a	Si4463	(G)FSK、4(G)FSK、(G)MSK、OOK、ASK	425-525M	20	2	FSk: ≤ 500k	无	0.5	S23	IPEX	多种调制方式, 通信距离远	↓	🛒
A10-S433A20S2a	Si4463	(G)FSK、4(G)FSK、(G)MSK、OOK、ASK	425-525M	20	2	FSk: ≤ 500k	无	0.5	S35	半孔	超小体积, 多调制方式, 通信距离远	↓	🛒
A10-S868A20S2a	Si4463	(G)FSK、4(G)FSK、(G)MSK、OOK、ASK	850-880M	20	2	0.123K-1M	无	0.5	S35	半孔	超小体积, 多调制方式, 欧洲频段	↓	🛒
A10-S915A20S2a	Si4463	(G)FSK、4(G)FSK、(G)MSK、OOK、ASK	900-926M	20	2	0.123K-1M	无	0.5	S35	半孔	超小体积, 多调制方式。北美频段	↓	🛒
A21-S433A20S1a	Si4432	(G)FSK、OOK	425-525M	20	1.5	FSk: ≤ 256k	无	0.5	S23	IPEX	稳定可靠, 通信距离远	↓	🛒
A21-S433A20S2a	Si4432	(G)FSK、OOK	425-525M	20	1.5	FSk: ≤ 256k	无	0.5	S35	半孔	超小体积, 稳定可靠, 通信距离远	↓	🛒
AS10-M4463D-SMA	Si4463	(G)FSK、4(G)FSK、(G)MSK、OOK、ASK	425-525M	20	2	FSk: ≤ 500k	无	0.5	D08	SMA	多调制方式, 通信距离远, SMA	↓	🛒
AS10-M4463D-TH	Si4463	(G)FSK、4(G)FSK、(G)MSK、OOK、ASK	425-525M	20	2	FSk: ≤ 500k	无	0.5	D08	弹簧	多调制方式, 通信距离远, 弹簧	↓	🛒
AS10-M4463D-915SMA	Si4463	(G)FSK、4(G)FSK、(G)MSK、OOK、ASK	900-930M	20	2	FSk: ≤ 500k	无	0.5	D08	SMA	多调制方式, 通信距离远, 北美频段	↓	🛒
AS10-SMD-915	Si4463	(G)FSK、4(G)FSK、(G)MSK、OOK、ASK	900-930M	20	2	FSk: ≤ 500k	无	0.5	S09	弹簧	915M 多种调制方式, 通信距离远	↓	🛒
AS10-SMD	Si4463	(G)FSK、4(G)FSK、(G)MSK、OOK、ASK	425-525M	20	2	FSk: ≤ 500k	无	0.5	S09	弹簧	433M 多种调制方式, 通信距离远	↓	🛒
AS11-D433	Si4438	(G)FSK、OOK	425-525M	20	1.8	FSk: ≤ 500k	无	0.5	D08	弹簧 / SMA	稳定可靠, 通信距离远	↓	🛒
AS11-S433	Si4438	(G)FSK、OOK	425-525M	20	1.8	FSk: ≤ 500k	无	0.5	S10	IPEX	稳定可靠, 通信距离远	↓	🛒
AS4432-SMD	Si4432	(G)FSK、OOK	425-525M	20	1.5	FSk: ≤ 256k	无	0.5	S21	弹簧	稳定可靠, 通信距离远	↓	🛒
CC2500 方案													
A05-S2G4A01S1a	CC2500	2-FSK、GFSK、MSK、OOK	2.4-2.483G	0	0.5	FSk: ≤ 500k	无	0.5	S23	IPEX	体积小, 丢包率低, 金属屏蔽	↓	🛒
A05-S2G4A20S1a	CC2500	2-FSK、GFSK、MSK、OOK	2.4-2.483G	20	1.4	FSk: ≤ 500k	有	1.5	S02	PCB	高性能 PA, 高灵敏度 LNA	↓	🛒

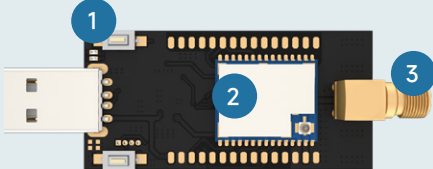
测试套件

快速测试·节约时间

1. 测试底板

2. 模块

3. 天线接口



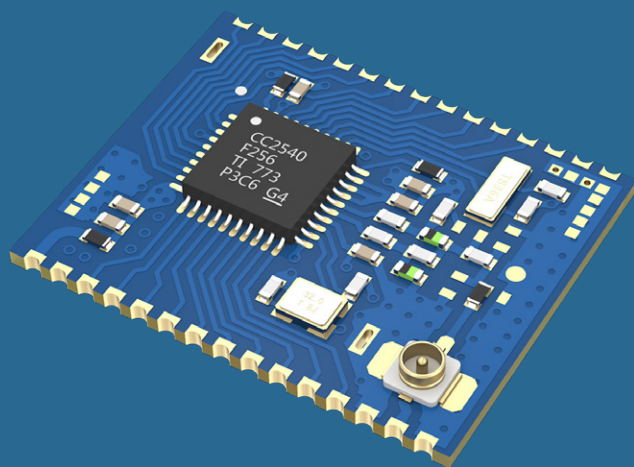


更多底板

蓝牙模块

蓝牙，即 Bluetooth，一种低成本、近距离无线技术标准，工作频段 2.4~2.4835GHz。蓝牙模块即是集成了蓝牙功能，可实现蓝牙标准通信和组网的一类无线数传模块。

蓝牙 BLE 模块是基于蓝牙芯片方案设计，将芯片和外围硬件电路集成到一个 PCB 上，开发出所需的内置程序实现蓝牙功能的设备。可以通过相关接口和 MCU 控制设备进行数据传输。



A75 系列 (LE5010)



A75-C2G4A12S1a

技术手册



样品购买



A75-C2G4A12S2a

技术手册



样品购买



概述

A75 系列是基于 LE5010，工作在 2.4G ISM 频段的无线模块。支持 BLE5.0/5.1 标准，该系列模块 RF 信号最大功率约 +12dBm，模块均采用 1.27mm 间距的半孔引脚的 SMD 封装，重量轻，体积小，方便集成。模块引出芯片全部 IO，用户可根据应用场景自行开发固件。

特点

注：此模块有两版程序，硬件特征（参数、外观等）一致，仅功能区别：

标准版程序：

- 支持手机直接透传
- 支持一发多收（1 连 5）
- 支持丰富的 AT 指令集
- 单包数据可达 100 字节

Mesh 版程序：

- 支持 Sig_Mesh 组网控制
- App/UART 等多种方式控制
- 节点均支持中继和代理特征
- 节点支持自动分包、自动重发

应用



蓝牙手持机



近距离数据采集



蓝牙遥控器



智能家居照明

A76 系列 (NRF52832)



A76-C2G4A04S1a

技术手册



样品购买



A76-C2G4A04S2a

技术手册



样品购买



A76-C2G4A04S3a

技术手册



样品购买



概述

A76-C2G4A04Sxx 系列模块是基于 NRF52832 无线 SOC 开发的 BLE 模块，符合 Bluetooth 5.0 Low Energy(BLE5.0) 核心规范，该系列模块支持蓝牙 Mesh 和 BLE5.0 并发运行。同时模块还支持 NFC-A 和 2.4G 专网等多协议，系列模块提供 PCB 板载天线、IPEX 和半孔三种天线形式。

特点

- 频带：2.4GHz ISM 频段（已经使用 2.402~2.480GHz）BLE 和基本蓝牙。
- 频道：40 个，间隔 2M，3 个广播信道，37 个数据频道；（经典蓝牙 79 个信道，每个间隔 1MHz）。
- 信道使用情况：跳频扩频（FHSS）
- 蓝牙 BLE CSA#2 信道选择算法
- 4 种 BLE 蓝牙角色（广播者、观察者、中心设备、外围设备）
- 远距离通信：（实测 170m）
- CRC 校验：24 位 CRC
- 单包字节更长：（256 字节）
- 支持空中升级（OTA）
- 蓝牙串口透传
- 支持 NFC-A
- 100dB 链路预算
- 更低功耗
- 蓝牙 MESH 网络
- 调制方式：BLE（GFSK）；经典蓝牙（GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK）
- 网络拓扑：BLE（点对点，广播网包括 mesh）
- BLE5.0：2Mbps/s PHY 层设计（相对于 4.2 速度提高了一倍）

应用



蓝牙手持机



近距离数据采集



蓝牙遥控器



智能家居照明

A77 系列 (CC2540)



A77-C2G4A04S1a

技术手册



样品购买



A77-C2G4A04S2a

技术手册



样品购买



A77-C2G4A04S3a

技术手册



样品购买



概述

A77-C2G4A04Sxx 系列蓝牙模块基于 CC2540 无线 MCU 开发的低功耗蓝牙模块，符合 Bluetooth 4.0 Low Energy(BLE4.0) 核心规范，该系列模块集成性能优良的射频电路，引出 MCU 全部 GPIO；提供 PCB 板载天线、IPEX 连接器和半脚三种天线形式。

特点

● 蓝牙串口透传

可连接智能设备，串口到蓝牙的透明传输

● 高效调频算法，抗干扰能力强

蓝牙 BLE CSA#1 信道选择算法，高效的适应性跳频技术 (AFH)

● 远距离通信

蓝牙 BLE 技术，100m 通信距离

● 全双工通信

主机控制时序，从机应答访问，TDD（时分复用）全双工通信

● 支持 Beacon 应用

专用广播信道，26Byte 有效广播数据，免配对通信

● 30ms 快速连接

快速启动，快速扫描，30mS 链路连接

● 低功耗智能连接

长期处于超低功耗模式，拉低平均工作电流

● 3 种 BLE 蓝牙角色

广播者 / 观察者 / 外围设备

应用



蓝牙手机



近距离数据采集



蓝牙遥控器



智能家居照明

A78 系列 (TLSR8269)



A78-C2G4A07S1a

技术手册



样品购买



A78-C2G4A07S2a

技术手册



样品购买



概述

A78-C2G4A07Sxx 系列蓝牙模块基于 TLSR8269，工作在 2.4G ISM 频段的蓝牙模块。支持多种协议包括 BLE，BLE Mesh，Zigbee 和 RF4CE。具有更快的传输速率，最高可以达到 2Mbps。

特点

注：此模块有两版程序，硬件特征（参数、外观等）一致，仅功能区别：

标准版支持：

- 支持手机直接透传
- 支持一对一透传（需开发）
- 支持丰富的 AT 指令集

Mesh 版支持：

- 网关控制节点灯开关，PWM，获取节点状态，分组控制，数据透传等
- 节点与节点之间，手机 APP 与节点，底板按键一对一，一对多数据透传，分组透传（灯开关，PWM）
- 支持丰富的参数设置指令
- 节点亮度自动记忆存储功能
- 支持上位机软件“Ashining-BLE_SIG_MESH 调试助手”

注：Mesh 版模块有网关和节点区分，网关模块只作网关使用，节点模块只作节点使用。

应用



蓝牙手持机



近距离数据采集



蓝牙遥控器



智能家居照明

A79 系列 (TLSR8232)



A79-C2G4A08S1a

技术手册



样品购买



A79-C2G4A08S2a

技术手册



样品购买



概述

A79-C2G4A08Sxx 系列蓝牙模块基于 TLSR8232，工作在 2.4G ISM 频段的蓝牙模块。支持多种协议包括 BLE 4.2 标准程序和 BLE5.0。具有更快的传输速率，最高可以达到 2Mbps。

特点

- 程序内存：内部 512KB 闪存
- 数据内存：16KB 片上 SRAM
- 嵌入式 32 位高性能单片机，时钟高达 48MHz
- 24MHz & 32.768 KHz 晶振和 RC 振荡器
- 灵活使用 BLE 广播信道和数据信道，抗干扰性能好
- 丰富的 I/O：SPI、I2C、UART、调试接口等
- 最多 6 通道的 PWM
- 带 PGA 的 ADC
- 一个正交解码器
- 深度睡眠电流：1.7uA

应用



蓝牙手持机



近距离数据采集



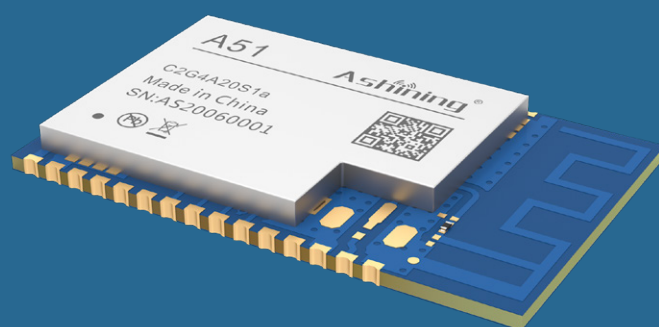
蓝牙遥控器



智能家居照明

WiFi 模块

WiFi 即基于 IEEE 802.11 标准的无线局域网连接技术，工作频段有 2.4-2.4835GHz 和 5.15-5.85GHz。WiFi 模块内部集成了射频收发、MAC、基带处理、WiFi 协议和配置信息及网络协议栈。用户利用它可以轻松实现串口设备的无线网络功能，节省开发时间，使产品更快地投入市场，增强竞争力。



A51 系列 (ESP8266EX)



A51-C2G4A20S1a

技术手册



样品购买



A51-C2G4A20S2a

技术手册



样品购买



A51-C2G4A20S3a

技术手册



样品购买



概述

A51-C2G4A20Sxx 系列模块采用 ESP8266EX，可以实现串口透传功能，入网操作简单，使用方便。WiFi 模块体积小，工作温度范围大，且能够保持稳定的性能，能适应各种操作环境。具有 6 种低功耗模式供用户选择，以使得模块有更多的应用场合。

特点

注：此模块有两版程序，硬件特征（参数、外观等）一致，仅软件区别：

泽耀标准版（泽耀已开发）：

- 支持 AT、TCPUDP、MQTT 模式
- AT 指令或网页配置参数及系统控制
- 支持 STATION 模式和 AP 模式
- 支持 MQTT 透传
- 支持 Smartconfig 配网
- 支持局域网配网
- 支持局域网内搜索

.....

乐鑫官方版（需二次开发）：

- 通用输入 / 输出接口 (GPIO)
- 安全数字输入输出接口 (SDIO)
- 串行外设接口 (SPI/HSPI)
- I2C/I2S 接口
- 通用异步收发器 (UART)
- 脉冲宽度调制 (PWM)
- IR 遥控接口和 Sniffer

.....

应用



移动设备



智能家居

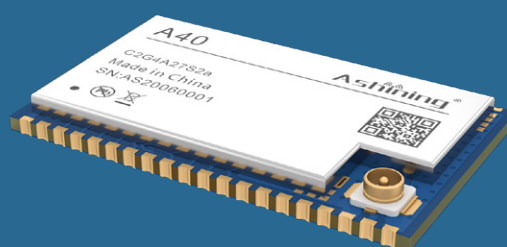


WiFi遥控

Zigbee 模块

Zigbee，一种基于 IEEE802.15.4 标准的低功耗局域网协议，具有三个工作频段：2.4~2.4835GHz（全球），868~868.6MHz(欧洲)，902~928MHz(北美)。Zigbee 模块即是基于 Zigbee 协议栈，可实现多种 Zigbee 规范网络通信功能的无线数传模块。

Zigbee 模块均是基于 Zigbee 芯片方案设计，Zigbee 芯片和外围电路集成到一块电路板上，内置 Zigbee 模块运行机制（固件）可实现 Zigbee 网络通信和 Mesh 组网等功能。



A40 系列 (CC2530) 升级版

产品型号	芯片方案	协议	频率范围	空中速率 bps	串口波特率 bps	调制方式	信道数	EVM RMS (%)	发射 功率 dBm	低噪放 LNA	参考 距离 km	低功耗	封装编号 详见页尾	天线 形式	技术 手册	样品 购买
A40-C2G4A04S1a	CC2530	zigbee 3.0	2.4-2.4835GHz	250k	115200	DSSS-OQPSK	16	< 10%	4	无	0.15	支持	S24	PCB	↓	🛒
A40-C2G4A04S2a	CC2530	zigbee 3.0	2.4-2.4835GHz	250k	115200	DSSS-OQPSK	16	< 10%	4	无	0.15	支持	S23	IPEX	↓	🛒
A40-C2G4A04S3a	CC2530	zigbee 3.0	2.4-2.4835GHz	250k	115200	DSSS-OQPSK	16	< 10%	4	无	0.15	支持	S23	半孔	↓	🛒
A40-C2G4A20S1a	CC2530	zigbee 3.0	2.4-2.4835GHz	250k	115200	DSSS-OQPSK	16	< 25%	20	YES	0.8	支持	S27	PCB	↓	🛒
A40-C2G4A20S2a	CC2530	zigbee 3.0	2.4-2.4835GHz	250k	115200	DSSS-OQPSK	16	< 25%	20	YES	1	支持	S26	IPEX	↓	🛒
A40-C2G4A20S3a	CC2530	zigbee 3.0	2.4-2.4835GHz	250k	115200	DSSS-OQPSK	16	< 25%	20	YES	1	支持	S26	半孔	↓	🛒
A40-C2G4A27S2a	CC2530	zigbee 3.0	2.4-2.4835GHz	250k	115200	DSSS-OQPSK	16	< 15%	27	YES	2.5	支持	S26	IPEX	↓	🛒
A40-C2G4A27S3a	CC2530	zigbee 3.0	2.4-2.4835GHz	250k	115200	DSSS-OQPSK	16	< 15%	27	YES	2.5	支持	S26	半孔	↓	🛒

概述

A40 系列是 2.4G 频段的 Zigbee 自组网模块，基于 TI SimpleLink 解决方案 CC2530 为核心处理器，其中 20dBm 和 27dBm 功率版本集成 PA+LNA，均符合 Zigbee 3.0 协议规范。

该系列模块 RF 信号最大功率有三种：+4dBm、+20dBm 和 +27dBm，其中 +4dBm、+20dBm 功率分别提供 3 种 RF 信号输出的版本：板载天线、IPEX 连接器和半孔引脚，+27dBm 功率提供 2 种 RF 信号输出的版本：IPEX 和半孔引脚；模块均采用 1.27mm 间距的半孔引脚的 SMD 封装，重量轻，方便集成。

模块引出芯片全部 IO，用户也可根据应用场景自行开发固件。

特点

- 固定的 250Kbps 无线速率
- 支持上电自动搜索并加入网络
- 支持网络自愈
- AES-128bit 网络数据加密
- 数据包链路质量 LQI 读取
- 接受信号强度 RSSI 读取
- Mesh 网络结构
- 丢包数据重传机制
- HEX 命令

应用



智能照明



智慧农业



智能家居



安防消防

A78 系列 (TLSR8269)																
产品型号	芯片方案	协议	频率范围	空中速率 bps	串口波特率 bps	调制方式	信道数	EVM RMS (%)	发射 功率 dBm	低噪放 LNA	参考 距离 km	低功耗	封装编号 详见页尾	天线 形式	技术 手册	样品 购买
A78-C2G4A07S1b	TLSR8269	2.4G IoT 标准	2.4-2.4835GHz	250k	115200	DSSS-OQPSK	16	< 10%	7	-	0.05	支持	S24	PCB	↓	🛒
A78-C2G4A07S2b	TLSR8269	2.4G IoT 标准	2.4-2.4835GHz	250k	115200	DSSS-OQPSK	16	< 10%	7	-	0.06	支持	S23	IPEX	↓	🛒
A78-C2G4A07S3b	TLSR8269	2.4G IoT 标准	2.4-2.4835GHz	250k	115200	DSSS-OQPSK	16	< 10%	7	-	0.06	支持	S23	半孔引脚	↓	🛒
A78-C2G4A20S1b	TLSR8269	2.4G IoT 标准	2.4-2.4835GHz	250k	115200	DSSS-OQPSK	16	< 25%	20	支持	0.8	支持	S24	PCB	↓	🛒
A78-C2G4A20S2b	TLSR8269	2.4G IoT 标准	2.4-2.4835GHz	250k	115200	DSSS-OQPSK	16	< 25%	20	支持	0.9	支持	S23	IPEX	↓	🛒
A78-C2G4A20S3b	TLSR8269	2.4G IoT 标准	2.4-2.4835GHz	250k	115200	DSSS-OQPSK	16	< 25%	20	支持	0.9	支持	S23	半孔引脚	↓	🛒

概述

A78 系列模块基于 TLSR8269 芯片。其应用覆盖了广泛的领域，包括智能照明、智能家居设备、无线远程控制、智慧物流、消费电子、工业控制、医疗保健等。基于 IEEE 802.15.4 标准、工作频率为 2.4 GHz(全球通用频率) 的 ZigBee 3.0 使用 ZigBee PRO 网络，以便为设备提供可靠通信。

协调器：在指定信道启动一个网络标识符为 PANID 的 ZigBee 网络。协调器完成启动和配置后，以路由功能维护 ZigBee 网络，只是不能加入其他网络，它是 ZigBee 网络的起点。

路由器：维护 Zigbee 网络。

- 1、加入网络并允许其它的路由器和终端节点加入网络；
- 2、路径查找并优化，转发数据包；
- 3、路由器辅助它的子节点进行网络通信。路由器需要由稳定电源供电，不能进入睡眠模式。为终端节点保存的数据直到终端节点获取后才能释放。

终端：Zigbee 网络末端节点，可以发送和接收数据，不能进行数据的转发。通过协调器或路由器加入网络后，定时轮询父节点查收数据，同时它可以睡眠可以唤醒。终端适合少量周期性的数据收发，可用电池供电。

特点

- 内置 32 位高性能 MCU，时钟高达 48MHz
- 加密 KEY 生成机制
- 发射功率 7dbm
- 可自动创建网络，智能寻找信道，规避噪声干扰
- 可自动扫描所有信道，查找加入网络
- 支持 AES-128 加密
- 支持 OTA 固件升级

应用



家庭自动化



智能照明



能源管理



智能家居



安全装置



传感器

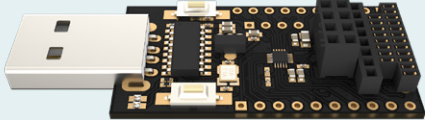
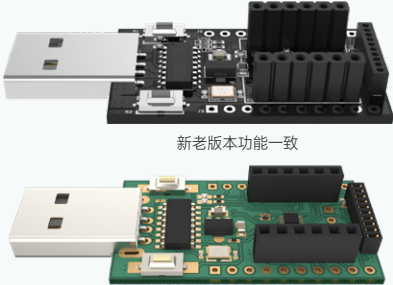
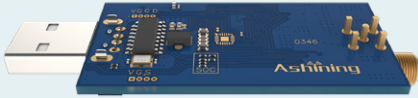


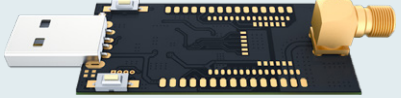
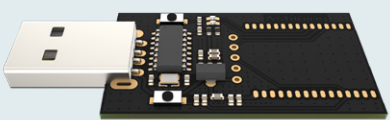
医疗保健监控产品

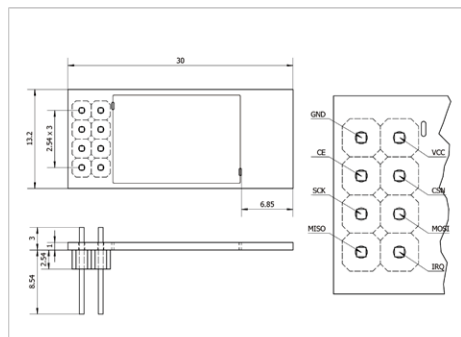
天线及配件



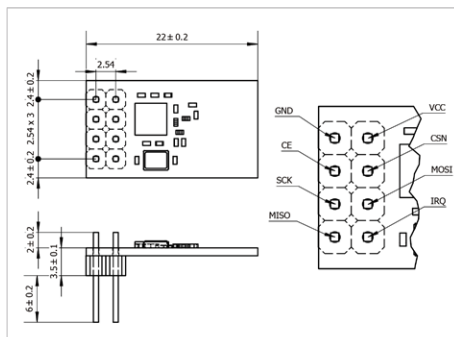
各频段天线									
类型	型号	频段 Hz	天线形式 胶棒 / 吸盘	增益 dBi	线长 cm	高度 cm	接口	规格书	购买
154M	TX154-XPA200	154M	吸盘天线	3dBi	200cm	48cm	SMA 内螺内针	↓	🛒
170M	TX170-JKA011	170M	胶棒天线	3dBi	-	11cm	SMA 内螺内针	↓	🛒
	TX170-XPA200	170M	吸盘天线	4dBi	200cm	44cm	SMA 内螺内针	↓	🛒
230M	TX230-JKA021	230M	胶棒天线	2dBi	-	19.7cm	SMA 内螺内针	↓	🛒
433M	TX433-JWA005	433M	弯头胶棒天线	3.5dBi	-	5cm	SMA 内螺内针	↓	🛒
	TX433-JZB005	433M	胶棒天线	3.5dBi	-	5cm	SMA 内螺内针	↓	🛒
	TX433-JKA021	433M	胶棒天线	6dBi	-	20.8cm	SMA 内螺内针	↓	🛒
	TX433-XPA100	433M	吸盘天线	3dBi	100cm	18cm	SMA 内螺内针	↓	🛒
	TX433-XPA200	433M	大吸盘天线	3dBi	200cm	18cm	SMA 内螺内针	↓	🛒
	TX433-XPA300	433M	吸盘天线	3dBi	300cm	18cm	SMA 内螺内针	↓	🛒
	TX433-XPAX100	433M	吸盘天线	0.6dBi	1m	18.3cm	I-PEX / Mini 接口	↓	🛒
	TX433-JKAX020	433M	胶棒天线	2.2dBi	20cm	20.2cm	I-PEX / Mini 接口	↓	🛒
470M	TX470-JKA015	470M	胶棒天线	1dBi	-	15.7cm	SMA 内螺内针	↓	🛒
	TX470-JWA011	470M	弯头胶棒天线	2dBi	-	10.6cm	SMA 内螺内针	↓	🛒
	TX470-XPA100	470M	吸盘天线	3dBi	100cm	18cm	SMA 内螺内针	↓	🛒
	TX470-JKAX020	470M	胶棒天线	1.5dBi	20cm	20.2cm	I-PEX / Mini 接口	↓	🛒
490M	TX490-XPA100	490M	吸盘天线杆子	3dBi	100cm	15cm	SMA 内螺内针	↓	🛒
400M	TX400-RP1-IPEX120-3	410-525M	柔性天线	3dBi	12cm	7.3cm	I-PEX / Mini 接口	↓	🛒
868M	TX868-XPA100	868M	吸盘天线	5dBi	100cm	29cm	SMA 内螺内针	↓	🛒
915M	TX915-XPA100	915M	吸盘天线	5dBi	100cm	29cm	SMA 内螺内针	↓	🛒
	TX915-JKA020	915M	胶棒天线	6dBi	-	19.5cm	SMA 内螺内针	↓	🛒
	TX915-RP1-IPEX200	915M	柔性天线	2dBi	20cm	3.9cm	I-PEX / Mini 接口	↓	🛒
	TX900-JKAX020	915M	胶棒天线	1.5dBi	20cm	20.2cm	I-PEX / Mini 接口	↓	🛒
2.4G	TX2G4-JZA003	2.4G	胶棒天线	2dBi	-	3cm	SMA 内螺内针	↓	🛒
	TX2G4-JKB011	2.4G	胶棒天线	3dBi	-	11cm	SMA 内螺内针	↓	🛒
	TX2G4-JKA020	2.4G	胶棒天线	6dBi	-	19.5cm	SMA 内螺内针	↓	🛒
	TX2G4-XPA150	2.4G	吸盘天线	6dBi	150cm	25cm	SMA 内螺内针	↓	🛒
	TX2G4-RB1-IPEX150	2.4G	柔性天线	5dBi	10cm	5.5cm	I-PEX / Mini 接口	↓	🛒
4G	TXLTE-JKA020	4G	胶棒天线	≤ 4.2dBi	-	19.5cm	SMA 内螺内针	↓	🛒
	TXLTE-XPA100	4G	吸盘天线	≤ 2.4dBi	100cm	32.3cm	SMA 内螺内针	↓	🛒

类型	名称	对应芯片	对应模块	底板图片
排母单列排放	AS06_VTB01	nRF24L01P	AS01-ML01S AS01-ML01IPX AS01-ML01D AS01-ML01DC AS01-ML01DP2 AS01-ML01DP3 AS01-ML01DP5 AS01-ML01DP6 AS01-SP2 AS01-SPIPX	 点击图片 
	AS06_VTB01	Si24R1	G01-D G01-DP3 G01-DP5 G01-IPX G01-S G01-SPIPX G01-DP6 G01-SP2	
		Ci24R1	A06-S2G4A11S1a	
	AS06_VTB07	CC1101	AS07-M1101S AS07-M1101D AS07-M1101D-TH	
	AS06_VTB07	CMT2300A	A22-S400A20S4a	
	AS06_VTB4432	SI4432	AS4432-SMD	
排母双列排放	AS06_VTB10	SI4463	AS10-M4463D AS10-M4463D-TH AS10-M4463D-915 AS10-SMD-915 AS10-SMD	 新老版本功能一致 点击图片 
	AS06_VTB10	CMT2300A	A22-S400A20S3a A22-S900A20S3a A22-S400A20D1a A22-S900A20D1a	
	AS06_VTB11	SI4438	AS11-D433	
A15 系列底板	ASDS-RF02-A15	TLSR8359	A15-T2G4A10S1a A15-T2G4A10S2a	 点击图片 

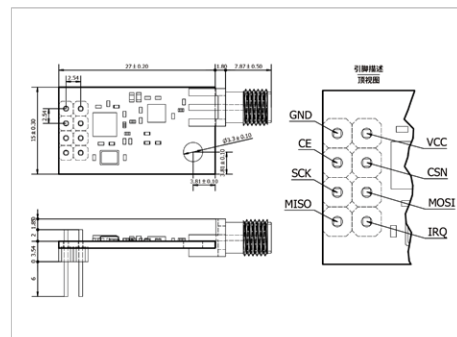
方案	套装型号	模块型号	底板型号	底板图片
nRF24L01P	A01-S2G4A00S1a-kit	A01-S2G4A00S1a	ASDS-RF01	 规格书 ↓ 点击购买 🛒
	A01-S2G4A00S2a-kit	A01-S2G4A00S2a		
	A01-S2G4A20S1a-kit	A01-S2G4A20S1a		
	A01-S2G4A20S2a-kit	A01-S2G4A20S2a		
CMT2300A	A22-S400A20S1a-kit	A22-S400A20S1a		
	A22-S400A20S2a-kit	A22-S400A20S2a		
	A22-S900A20S1a-kit	A22-S900A20S1a		
	A22-S900A20S2a-kit	A22-S900A20S2a		
SX1262/68 SX1276/78	A32-S433A20S1a-kit	A32-S433A20S1a		
	A32-S470A20S1a-kit	A32-S470A20S1a		
	A32-S868A20S1a-kit	A32-S868A20S1a		
	A32-S915A20S1a-kit	A32-S915A20S1a		
	A32-S400A22S1a-kit	A32-S400A22S1a		
	A32-S900A22S1a-kit	A32-S900A22S1a		
LLCC68	A32C-S400A22S1a-kit	A32C-S400A22S1a		
	A32C-S400A30S2a-kit	A32C-S400A30S2a		
Si4463/38/32	A10-S433A20S1a-kit	A10-S433A20S1a		
	A10-S433A20S2a-kit	A10-S433A20S2a		
	A21-S433A20S1a-kit	A21-S433A20S1a		
	A21-S433A20S2a-kit	A21-S433A20S2a		
CC1101	A07-S433A10S1a-kit	A07-S433A10S1a		
	A07-S433A10S2a-kit	A07-S433A10S2a		
CC2500	A05-S2G4A01S1a-kit	A05-S2G4A01S1a		
BLE	A78-C2G4A07S1a-kit	A78-C2G4A07S1a (TLSR8269)	ASDS-BT01a	 规格书 ↓ 点击购买 🛒
	A78-C2G4A07S2a-kit	A78-C2G4A07S2a (TLSR8269)		
	A78-C2G4A07S3a-kit	A78-C2G4A07S3a (TLSR8269)		
ZigBee	A78-C2G4A07S1b-kit	A78-C2G4A07S1b (TLSR8269)		
	A78-C2G4A07S2b-kit	A78-C2G4A07S2b (TLSR8269)		
	A78-C2G4A07S3b-kit	A78-C2G4A07S3b (TLSR8269)		
ZigBee	A40-C2G4A04S1a-kit	A40-C2G4A04S1a (CC2530)	ASDS-BT02a	 规格书 ↓ 点击购买 🛒
	A40-C2G4A04S2a-kit	A40-C2G4A04S2a (CC2530)		
	A40-C2G4A04S3a-kit	A40-C2G4A04S3a (CC2530)		
	A40-C2G4A04S1a-kit	A40-C2G4A20S1a (CC2530)		
	A40-C2G4A04S2a-kit	A40-C2G4A20S2a (CC2530)		
	A40-C2G4A04S3a-kit	A40-C2G4A20S3a (CC2530)		
	A40-C2G4A04S2a-kit	A40-C2G4A27S2a (CC2530)		
	A40-C2G4A04S3a-kit	A40-C2G4A27S3a (CC2530)		
BLE	A77-C2G4A04S1a-kit	A77-C2G4A04S1a (CC2540)		
	A77-C2G4A04S2a-kit	A77-C2G4A04S2a (CC2540)		
	A77-C2G4A04S3a-kit	A77-C2G4A04S3a (CC2540)		
	A76-C2G4A04S1a-kit	A76-C2G4A04S1a (NRF52832)		
	A76-C2G4A04S2a-kit	A76-C2G4A04S2a (NRF52832)		
	A76-C2G4A04S3a-kit	A76-C2G4A04S3a (NRF52832)		



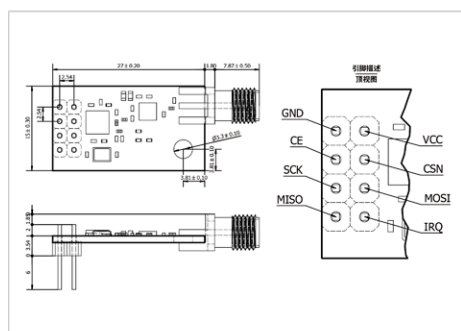
D00



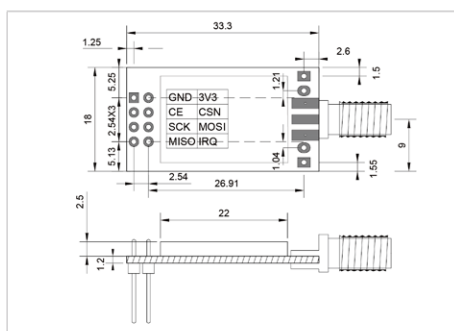
D01



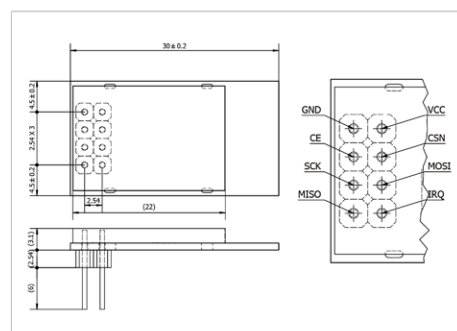
D02



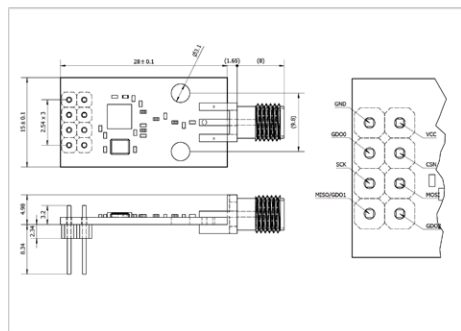
D03



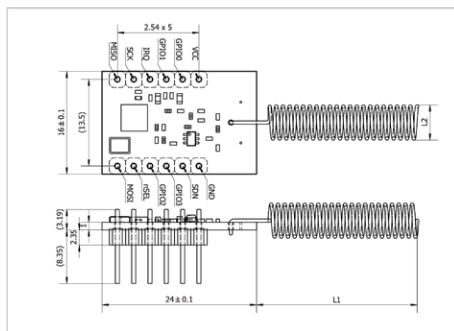
D04



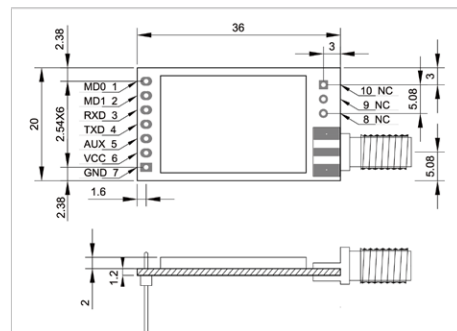
D05



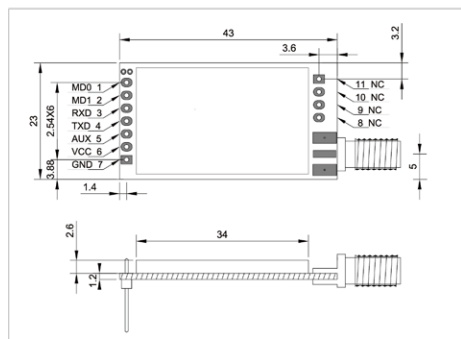
D07



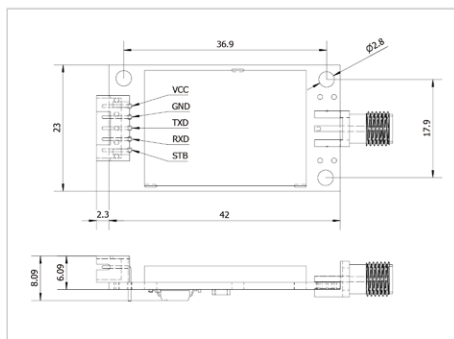
D08



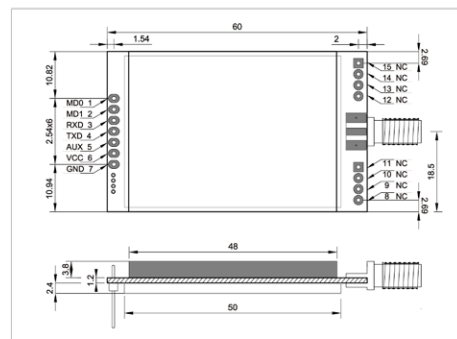
D13



D14



D15



D17



ABOUT US

泽耀定位

企业愿景

企业文化

价值观

产品理念

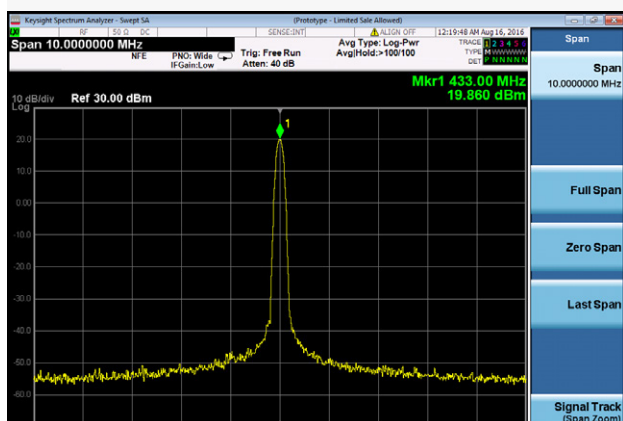
智慧物联网使能者

智慧芯 品质新生活

物联网应用找泽耀
技术泽耀 稳定无线

天道酬勤 厚德载物
品质信念 创新超越

产品易用 性能卓越
价格合理 服务用心

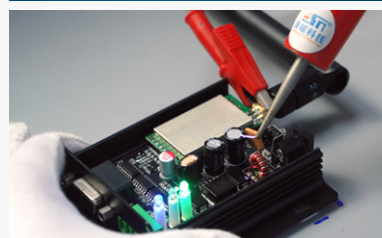


频谱特性

- 发射功率足
- 频谱收敛性好
- 带外杂散小
- 谐波抑制好

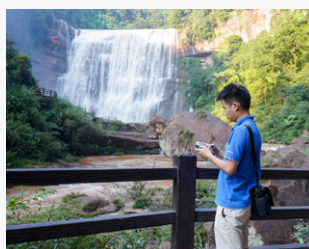
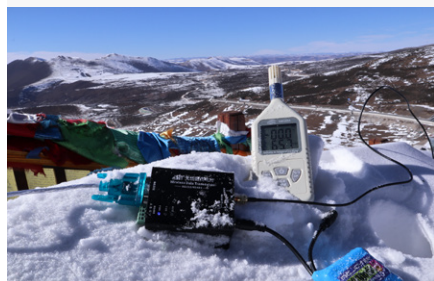


高低温测试



静电测试

实景测试：雪地、高原、沙漠、丘陵、城市、瀑布、道路等





物联网应用找泽耀

Tel / **400-876-2288**

地址：四川省·成都市·高新西区百草路 898 号智能信息产业园 2 层、5 层



官网：www.ashining.com

天猫：<https://ashining.tmall.com>

淘宝：<https://zeyatech.taobao.com>

1688：<https://cdzeyao.1688.com>

国际站：<https://ashining.en.alibaba.com>

速卖通：<https://ashining.aliexpress.com>

重要说明和免责声明

由于随着产品的硬件及软件的不断改进，此选型手册可能会有所更改，最终应以最新版为准。

本手册所用到的图片、图表均为说明产品的功能，仅供参考。

本手册中的测量数据均是我司在常温下测得的，仅供参考，具体请以实测为准。

基本条件：晴朗空旷环境下，产品采用默认空速。天线尖端朝上且垂直于地面，距离地面高度大于 2 米，天线底座吸附在铁质平面上。

成都泽耀科技有限公司保留对本手册中的所有内容的最终解释权及修改权。